关于宝安福海深圳市汇利德邦环保科技有限公司“6·15”一般机械伤害事故的调查报告

发布时间：2023-09-21 稿件来源：深圳市宝安区应急管理局

2023年6月15日，福海街道新和社区深圳市汇利德邦环保科技有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失140万元。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区安全生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房建设局、区总工会等部门参与，组成事故调查组，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和检测鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安福海深圳市汇利德邦环保科技有限公司“6·15”一般机械伤害事故是一起因工人违章冒险作业、公司安全管理不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1. 事故发生单位概况

深圳市汇利德邦环保科技有限公司（以下简称汇利德邦公司），统一社会信用代码：914403005670675489，成立日期：2010年12月20日，法定代表人：吴裕明，类型：有限责任公司，住所：深圳市宝安区福海街道新和社区西海堤路33号宝安区水产公司办公楼201，注册资本：3500万元人民币，经营范围：一般经营项目是建筑废弃物处理及综合利用、再生资源加工等；许可经营项目是建筑废弃物再生产品（再生骨料、再生建筑板材、再生建筑块材、再生砖石等）的生产。2020年取得了深圳市宝安区住房和建设局出具的《深圳市建筑废弃物消纳场所备案证明（综合利用厂）》。

2. 涉事设备概况

汇利德邦公司将涉事设备称为面料搅拌机（见图1），该设备为非标产品（未见铭牌、无厂家信息），主要由机架、搅拌筒、搅拌桨、电机、皮带传动系统、减速机和操纵控制装置组成，搅拌机的顶部离地高1530mm，搅拌筒的尺寸约为ϕ1500mm×600mm（直径×深度），搅拌筒内有3个搅拌桨，3个搅拌桨均与中部的旋转轴焊接在一起，3个搅拌桨所处的直径位置不同，负责将搅拌筒内位于不同位置的物料搅拌均匀，在搅拌筒底部设有1个手动的出料口。面料搅拌机的防护装置为后期加装，可直接挪动打开，未见设有联锁装置。涉事设备主要用于搅拌黑石米、水、白水泥，搅拌成型后作为透水砖的面层运往制砖机压制。



图1 涉事搅拌机及搭建的加料平台

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 相关人员情况

吴裕明，汇利德邦公司主要负责人，负责公司日常全面管理工作。

刘广阔，汇利德邦公司厂长兼安全主任，负责分管公司各部门的安全生产管理工作。

张海洋，汇利德邦公司制砖部班组长，负责制砖部的人员工作安排。

刘东（事故死者），汇利德邦公司制砖部员工，负责操作面料搅拌机进行搅拌作业。

2. 安全管理情况

（1）安全管理状况

①汇利德邦公司成立了安全生产领导小组，由吴裕明担任组长，刘广阔为副组长，各部门、办公室负责人分别担任组员，负责公司的日常安全生产管理。

②汇利德邦公司编制了《安全生产责任制度》《安全生产责任考核制度》《安全教育培训制度》安全生产检查制度《隐患排查制度》《安全操作规程》《风险源识别管控清单》等制度文件。

③自2023年1月份以来，汇利德邦公司安全管理负责人在日常检查中发现安全隐患34处，均已完成整改。

（2）安全管理存在的问题

①未督促面料机操作员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，在日常巡查过程中，发现涉事工人违反安全操作规程的情况下，安全管理人员仅在作业现场制止，事后未采取有效措施督促涉事工人落实整改。

②未采取技术、管理措施，及时消除涉事工人打开搅拌机上部的防护装置，并在搅拌机运转的状况下进行加料的生产安全事故隐患。

（三）事故发生经过

6月15日07时30分许，面料操作员刘东到制砖部生产车间进行透水砖面料搅拌作业，由刘东一人在搭建的加料平台上方往涉事搅拌机添加物料（水、黑石米、白水泥），待该面料搅拌成型后张国敬负责在搅拌机出料口装料并送往制砖机压制。11时30分许，制砖部车间的员工陆续下班休息。12时许，刘东吃完午饭后返回车间继续进行搅拌作业。12时07分许，刘东往搅拌机里添加一袋物料后继续拖拽另一袋物料时不慎跌落至搅拌机内（见图2）。



图2 涉事工人跌落瞬间

（四）事故现场情况

涉事搅拌机安装在再生环保建材生产线车间的西南侧靠墙位置，墙壁上方有一搭建好的工作平台，该平台与搅拌机的上沿平齐相连（见图3）。工作平台上方分别堆积有袋装的黑石米、白水泥，便于涉事工人在该平台上方往搅拌机里添加物料。事发时搅拌机的检修盖已被取掉放置在平台上的靠墙位置（见图4、图5），搅拌机上及周围未见张贴有安全警示标志及安全操作规程。



图3 涉事工人事发前站立的区域



图4 搅拌罐上方的防护罩取掉后放在靠墙位置

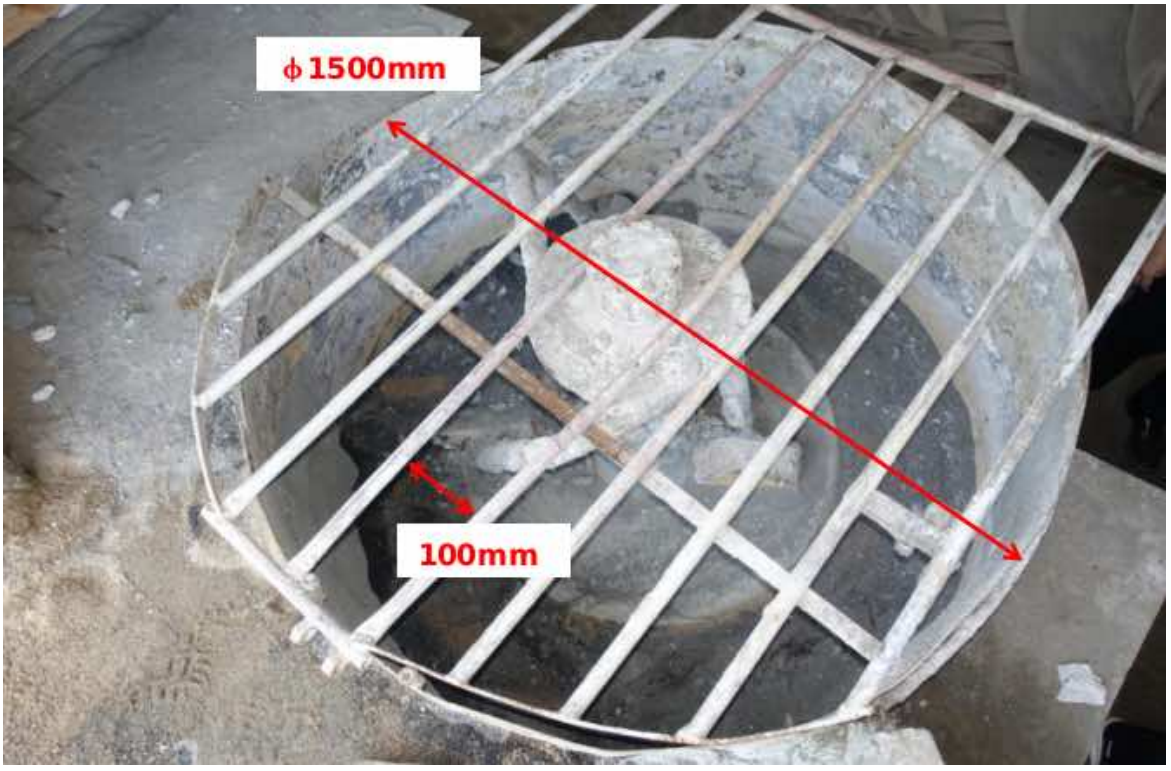


图5 搅拌罐内部结构及防护罩的日常覆盖情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者刘东，男，47岁，河南省南阳市人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721），事故造成的直接经济损失约人民币140万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

12时08分许，张国敬发现后立即跑过去将涉事搅拌机关停，随后呼喊附近工友一同将刘东从搅拌机里抬出来，现场赶来的工友同时拨打了120急救电话并对刘东进行心肺复苏抢救，在120急救人员到达现场后发现刘东身已无生命体征。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，福海街道办事处、福海派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

福海街道办积极组织协调善后工作。汇利德邦公司与刘东家属达成了赔偿协议，善后赔付当事人家属140万元。善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、委托第三方检测机构检测，认定事故直接原因是：刘东安全意识淡薄，违章冒险作业，在搅拌机运转的状况下，打开搅拌机上部的防护装置进行加料作业时不慎跌入搅拌机内，其被筒内运转的搅拌桨击打受伤致死。

（一）直接原因分析

1. 涉事搅拌机的搅拌桨正在运转，上部的防护装置已被打开，当作业人员站在平台与搅拌机的上沿平齐区域作业时，有跌入搅拌筒的风险。

2. 刘东安全意识淡薄，违反汇利德邦公司制定的《面料机安全操作规程》【汇利德邦公司制定的《面料机安全操作规程》第4条：严禁拆卸防护装置，防护设施缺失的情况下禁止使用设备。第7条：面料搅拌机的进料斗未停稳前不得向斗内装

料。】，其在搅拌机运转的状况下，打开搅拌机上部的防护装置进行加料作业时不慎跌入搅拌机内，导致其被搅拌机内运转的搅拌桨击打受伤致死。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 经广东省质量监督机械检验站现场勘验鉴定：

（1）从搅拌机的外形结构来看，其属于GB/T2567.1 —2020《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌机 第1部分：术语与商业规格》图A.6定义的涡桨式混凝土搅拌机。

（2）搅拌机的搅拌筒上部的检修盖较为简易，该检修盖基本覆盖搅拌筒，试验发现检修盖可以直接打开，未见设有联锁装置，不满足GB/T 37168—2018《建筑施工机械与设备 混凝土和砂浆制备机械与设备安全要求》第4.3.3条【GB/T 37168-2018《建筑施工机械与设备 混凝土和砂浆制备机械与设备安全要求》第4.3.3条：搅拌机的检修盖与启闭电源应有联锁装置。当检修盖打开时应能切断电源，搅拌机应不能启动。】规定。

结论：事发时，涉事人员违反企业《面料机安全操作规程》，打开搅拌机上部的检修盖进行加料，加料过程中不慎跌入搅拌筒内，引发本次事故。

2. 广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤南方[2023]病鉴定第33号）鉴定意见：死者刘东符合跌入搅拌机致严重颅脑损伤、颈髓挫伤而即时死亡。但不能排除其跌入搅拌机的行为方式与自身疾病具有因果关系。

（三）间接原因

1. 汇利德邦公司未采取技术、管理措施，及时消除工人违章冒险作业的生产安全事故隐患。

2. 汇利德邦公司主要负责人吴裕明履行安全生产工作职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除工人违章冒险作业的生产安全事故隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

刘东安全意识淡薄，违反公司安全操作规程，在搅拌机运转的状况下，打开搅拌机上部的防护装置进行加料作业时不慎跌入搅拌机内，导致其被筒内运转的搅拌桨击打受伤致死，对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

汇利德邦公司主要负责人吴裕明履行安全生产工作职责不到位，未认真督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除工人违章冒险作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）[《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。]项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

汇利德邦公司未采取技术、管理措施，及时消除涉事工人违章冒险作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。]的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

（一）政府部门行业安全监管单位为宝安区住房和建设局（以下简称区住房建设局）

区住房建设局于2023年2月至6月对深圳市汇利德邦环保科技有限公司开展巡查7次；2023年1月至6月对深圳市汇利德邦环保科技有限公司开展节假日巡查4次。全年共对深圳市汇利德邦环保科技有限公司开展巡查11次，共开具意见表4份，发现需整改问题7处，企业均已整改。

（二）政府部门属地安全监管单位为宝安区福海街道办事处（以下简称福海街道办）

根据《关于调整一岗双责系统企业安全生产现状分级的通知》文件要求，深圳市汇利德邦环保科技有限公司的分级为橙色企业。根据深圳市应急管理局企业分类分级巡查指引要求，红色企业每月巡查一次、橙色企业每季度巡查一次，黄色企业每半年巡查一次，蓝色企业每年巡查一次。对该企业的巡查频次为一季度一巡。

2022年6月至今，福海街道应急管理办（安监）对深圳市汇利德邦环保科技有限公司进行巡查、复查共9次，共发现安全隐患21条，整改隐患16条，限期整改5条。街道应急办安格人员巡查频次、检查内容均符合规定要求。

六、事故主要教训

本次事故中，涉事工人安全意识淡薄，违反公司安全操作规程，在搅拌机运转的状况下，打开搅拌机上部的防护装置进行加料作业时不慎跌入搅拌机内；安全事故隐患排查治理制度不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除涉事工人打开搅拌机上部的检修盖且进料斗未停稳前进行加料的生产安全事故隐患，最终导致事故的发生。

七、事故整改和防范措施

（一）汇利德邦公司应认真汲取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 开展对作业现场的全面安全隐患排查，对查出的安全隐患及时整改。要及时总结事故教训，认真分析事故发生原因，提升安全管理水平。

2. 加强本单位安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除员工在作业过程中违章作业的生产安全事故隐患。

3. 本单位主要负责人、安全管理人员要认真履行安全管理职责，严格督促从业人员严格执行本单位的安全管理制度和安全操作规程，对有危险因素的作业场所和工作岗位，提高安全巡查频次。

（二）区住房建设局应深入开展综合利用企业安全生产大检查，及时消除安全隐患，杜绝再次发生事故。

（三）街道监管部门应以此为戒，进一步加大安全监管力度，加大安全生产宣传教育力度，防范此类事故再次发生。

机构地址：深圳市宝安区创业一路1号

执法监督邮箱：sfj@baoan.gov.cn

主办单位：深圳市宝安区人民政府办公室

粤公网安备 44030602001291号

粤ICP备2022094509号

网站标识码：4403060030





